

拓扑 AC 2025 线上 CSP-S & NOIP 联测专题模拟赛 专题讲评

王天竹

September 12, 2026

交错归位

初始排列为 $1, 2 \dots 2n$, 求经过多少次交错变换后回到原本的排列

交错归位

交错归位

子任务一：暴力模拟整个过程，由于答案为 $O(n)$ ，所以暴力模拟复杂度为 $O(n^2)$

交错归位

子任务一：暴力模拟整个过程，由于答案为 $O(n)$ ，所以暴力模拟复杂度为 $O(n^2)$

子任务二：一次操作后，原位置 x 的卡牌移动到

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < n, \\ 2(x - n) + 1, & n \leq x < 2n. \end{cases}$$

交错归位

子任务一：暴力模拟整个过程，由于答案为 $O(n)$ ，所以暴力模拟复杂度为 $O(n^2)$

子任务二：一次操作后，原位置 x 的卡牌移动到

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < n, \\ 2(x - n) + 1, & n \leq x < 2n. \end{cases}$$

令 $m = 2n - 1$ ，则 $f(x) \equiv 2x \pmod{m}$;

交错归位

子任务一：暴力模拟整个过程，由于答案为 $O(n)$ ，所以暴力模拟复杂度为 $O(n^2)$

子任务二：一次操作后，原位置 x 的卡牌移动到

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < n, \\ 2(x - n) + 1, & n \leq x < 2n. \end{cases}$$

令 $m = 2n - 1$ ，则 $f(x) \equiv 2x \pmod{m}$ ；

则只要满足 $f^t(x) \equiv x \pmod{m}$ 即 $2^t \equiv 1 \pmod{m}$ ；暴力枚举即可，时间复杂度 $O(n)$ ；

交错归位

交错归位

现在问题转化为求最小的 t 使得 $2^t \equiv 1 \pmod{m}$;

交错归位

现在问题转化为求最小的 t 使得 $2^t \equiv 1 \pmod{m}$;

根据欧拉定理有: $\gcd(a, b) = 1$, 则有 $a^{\varphi(b)} \equiv 1 \pmod{b}$;

交错归位

现在问题转化为求最小的 t 使得 $2^t \equiv 1 \pmod{m}$;

根据欧拉定理有: $\gcd(a, b) = 1$, 则有 $a^{\varphi(b)} \equiv 1 \pmod{b}$;

因为 m 为奇数, 显然有 $\gcd(2, m) = 1$;

交错归位

现在问题转化为求最小的 t 使得 $2^t \equiv 1 \pmod{m}$;

根据欧拉定理有: $\gcd(a, b) = 1$, 则有 $a^{\varphi(b)} \equiv 1 \pmod{b}$;

因为 m 为奇数, 显然有 $\gcd(2, m) = 1$;

则 $t | \varphi(m)$;

先按照 $\varphi(m) = m \prod_{p|m} \frac{p-1}{p}$ 求出 $\varphi(m) = x$;

接下来枚举 x 的质因子 p , 若 x/p 合法, 则可以继续尝试, 否则跳过该质因子;

时间复杂度 $O(\sqrt{n} + \log^2 n)$;

折返轨迹

从任意正整数 n 开始，然后按照以下步骤操作：
如果 n 是 A 的倍数，则将其除以 A ；否则，加上 B 。
问 n 能否经过若干次操作回到自己。

折返轨迹

给定一个数组 a ，找出字典序最小的排列使得重排后的数组能够满足前缀和非负的限制；

折返轨迹

折返轨迹

子任务一： $n \leq A$ 合法

折返轨迹

子任务一： $n \leq A$ 合法

子任务二： 此时答案恒为 Yes，证明后面会说明；

折返轨迹

子任务一: $n \leq A$ 合法

子任务二: 此时答案恒为 Yes, 证明后面会说明;

子任务三: 此时可以按照转移把环建出来, 然后检查 n 是否在环上;

折返轨迹

折返轨迹

由于 $(A, B) = 1$, 对于 $r \in [1, B]$, $Ax \equiv r \pmod{B}$ 的解是唯一的;

折返轨迹

由于 $(A, B) = 1$, 对于 $r \in [1, B]$, $Ax \equiv r \pmod{B}$ 的解是唯一的;
考虑 $r = n \bmod B$, 操作等价于 $r, r + B, r + 2B, \dots, Ax$, 进一步的可以看成 $r \rightarrow x$;

折返轨迹

由于 $(A, B) = 1$, 对于 $r \in [1, B]$, $Ax \equiv r \pmod{B}$ 的解是唯一的;
考虑 $r = n \bmod B$, 操作等价于 $r, r+B, r+2B, \dots, Ax$, 进一步的可以看成 $r \rightarrow x$;
所以这是集合 $\{1, 2, \dots, B\}$ 上的置换。区间中的每个数都位于某个环上。
这也说明了为什么 $n \leq B$ 时答案恒为 Yes。

折返轨迹

由于 $(A, B) = 1$, 对于 $r \in [1, B]$, $Ax \equiv r \pmod{B}$ 的解是唯一的;
考虑 $r = n \bmod B$, 操作等价于 $r, r+B, r+2B, \dots, Ax$, 进一步的可以看成 $r \rightarrow x$;
所以这是集合 $\{1, 2, \dots, B\}$ 上的置换。区间中的每个数都位于某个环上。
这也说明了为什么 $n \leq B$ 时答案恒为 Yes。
那么循环包含 n 当且仅当最小非负整数 y 使得 $A|r + yB$ 时, $n \leq r + yB$

数集边界

求有多少个大小为 k 的集合, 满足 $\gcd(S) + \text{lcm}(S) = x$;

数集边界

数集边界

子任务一：当 $x \leq 20$ 时，合法集合中的每个元素都小于 x 。可以枚举 $\{1, 2, \dots, x-1\}$ 的所有子集。

数集边界

子任务一：当 $x \leq 20$ 时，合法集合中的每个元素都小于 x 。可以枚举 $\{1, 2, \dots, x-1\}$ 的所有子集。

子任务二： x 为偶数时答案为 1，否则为 0

数集边界

子任务一：当 $x \leq 20$ 时，合法集合中的每个元素都小于 x 。可以枚举 $\{1, 2, \dots, x-1\}$ 的所有子集。

子任务二： x 为偶数时答案为 1，否则为 0

子任务三：枚举 gcd 后转成对质因子上指标分配方案数计数；

数集边界

数集边界

$\text{GCD}(a_1, a_2, \dots, a_k) = G, \text{LCM}(a_1, a_2, \dots, a_k) = L = A \times G$, 那么
 $(1 + A) \times G = x$, 枚举 G , 我们需要找到 k 个数
 $a'_i = \frac{a_i}{G}, \text{GCD}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = 1, \text{LCM}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = A$,

数集边界

$\text{GCD}(a_1, a_2, \dots, a_k) = G, \text{LCM}(a_1, a_2, \dots, a_k) = L = A \times G$, 那么

$(1 + A) \times G = x$, 枚举 G , 我们需要找到 k 个数

$a'_i = \frac{a_i}{G}, \text{GCD}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = 1, \text{LCM}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = A$,

分解因子, $A = \prod_{j=1}^m p_j^{b_j}, a'_i = \prod_{j=1}^m p_j^{c_{ij}}$, 于是有 $\min\{c_{ij}\} = 1, \max\{c_{ij}\} = b_j$,

总共 $2m$ 个约束要满足。

数集边界

$\text{GCD}(a_1, a_2, \dots, a_k) = G, \text{LCM}(a_1, a_2, \dots, a_k) = L = A \times G$, 那么

$(1 + A) \times G = x$, 枚举 G , 我们需要找到 k 个数

$a'_i = \frac{a_i}{G}, \text{GCD}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = 1, \text{LCM}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = A$,

分解因子, $A = \prod_{j=1}^m p_j^{b_j}, a'_i = \prod_{j=1}^m p_j^{c_{ij}}$, 于是有 $\min\{c_{ij}\} = 1, \max\{c_{ij}\} = b_j$,

总共 $2m$ 个约束要满足。

考虑容斥, 2^{2m} 枚举至少违反了某些约束集合的方案数, 每一次是找 k

个 a'_i 满足 $y_j \leq c_{ij} \leq z_j$ 的方案数, 假设 $B = \prod_{j=1}^m (z_j - y_j + 1)$, 那么方案数

为 C_B^k 。

数集边界

$\text{GCD}(a_1, a_2, \dots, a_k) = G, \text{LCM}(a_1, a_2, \dots, a_k) = L = A \times G$, 那么

$(1 + A) \times G = x$, 枚举 G , 我们需要找到 k 个数

$a'_i = \frac{a_i}{G}, \text{GCD}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = 1, \text{LCM}(a'_1, a'_2, \dots, a'_k) = A$,

分解因子, $A = \prod_{j=1}^m p_j^{b_j}, a'_i = \prod_{j=1}^m p_j^{c_{ij}}$, 于是有 $\min\{c_{ij}\} = 1, \max\{c_{ij}\} = b_j$,

总共 $2m$ 个约束要满足。

考虑容斥, 2^{2m} 枚举至少违反了某些约束集合的方案数, 每一次是找 k

个 a'_i 满足 $y_j \leq c_{ij} \leq z_j$ 的方案数, 假设 $B = \prod_{j=1}^m (z_j - y_j + 1)$, 那么方案数

为 C_B^k 。

总时间复杂度 $O(Fm2^{2m})$, 其中 F 是 x 的因子数

零一归并

求有多少种满二叉树形态，满足边权异或和到叶子为给定权值；

零一归并

零一归并

子任务一：当 $n \leq 10$ 时，可以直接递归枚举根的分割位置和两个孩子的标号。

零一归并

子任务一：当 $n \leq 10$ 时，可以直接递归枚举根的分割位置和两个孩子的标号。

子任务二：考虑区间 dp，对于非叶子区间，枚举左右子树的分界点。两个孩子的标号必须不同，因此转移为

$$f(l, r, b) = \sum_{m=l}^{r-1} (f(l, m, 0)f(m+1, r, 1) + f(l, m, 1)f(m+1, r, 0))$$

零一归并

零一归并

对于一个固定的树结构，一个点如果有俩叶子儿子，则俩叶子权值必须不同；若两个均为非叶儿子，则我们不关心根到当前节点的异或和。一个点如果有一个叶子儿子，则我们同样不关心根到当前点的异或和，一定有一种方案的填写使得合法。

零一归并

对于一个固定的树结构，一个点如果有俩叶子儿子，则俩叶子权值必须不同；若两个均为非叶儿子，则我们不关心根到当前节点的异或和。一个点如果有一个叶子儿子，则我们同样不关心根到当前点的异或和，一定有一种方案的填写使得合法。

所以问题等价于可以每次选两个值不同的相邻节点合并，新点权值可以任意钦定，要求最后得到一个 0。当两个子节点都不是叶子的时候，会有一个 2 的系数。求所有合法合并方案价值之和。

零一归并

对于一个固定的树结构，一个点如果有俩叶子儿子，则俩叶子权值必须不同；若两个均为非叶儿子，则我们不关心根到当前节点的异或和。一个点如果有一个叶子儿子，则我们同样不关心根到当前点的异或和，一定有一种方案的填写使得合法。

所以问题等价于可以每次选两个值不同的相邻节点合并，新点权值可以任意钦定，要求最后得到一个 0。当两个子节点都不是叶子的时候，会有一个 2 的系数。求所有合法合并方案价值之和。

因此在合法的前提下，方案数为 2^{cnt0} ，其中 $cnt0$ 为两个儿子都不是叶子的节点个数。类似的，也可以写成 2^{cnt2-1} ， $cnt2$ 为两个儿子都是叶子的节点个数。

零一归并

对于一个固定的树结构，一个点如果有俩叶子儿子，则俩叶子权值必须不同；若两个均为非叶子儿子，则我们不关心根到当前节点的异或和。一个点如果有一个叶子儿子，则我们同样不关心根到当前点的异或和，一定有一种方案的填写使得合法。

所以问题等价于可以每次选两个值不同的相邻节点合并，新点权值可以任意钦定，要求最后得到一个 0。当两个子节点都不是叶子的时候，会有一个 2 的系数。求所有合法合并方案价值之和。

因此在合法的前提下，方案数为 2^{cnt0} ，其中 $cnt0$ 为两个儿子都不是叶子的节点个数。类似的，也可以写成 2^{cnt2-1} ， $cnt2$ 为两个儿子都是叶子的节点个数。

则我们令 $dp_{i,j}$ 表示恰好选了 j 对叶子进行合并的方案，则答案是

$$\frac{1}{2} \sum dp_{n,j} \text{Catlan}_{n-j+1}。$$

由于我们在计算卡特兰树的方案的时候会把不能合并的叶子算进去，所以我们在 $dp_{i,j}$ 转移的时候要把不合法的减去；

$$dp_{i,j} = dp_{i-1,j} + (-1)^{[s_i=s_{i-1}]} dp_{i-2,j-1}$$

给定两个正整数 a 和 b ，每次可以选一个数并减去 $\gcd(a, b)$ 。问：至少
要多少次操作，才能使 a 和 b 都变成 0

$$a \leq 5000, b \leq 10^{18}$$

给定两个互质正整数 a, b ，你需要求两个非负整数 c, d ，满足以下两个条件： $a/b + c/d$ 为十进制下的整数或有限小数， $1 \leq d \leq 10^9$ 。在所有满足条件的非负整数对 (c, d) 中，请求出 c 最小的一对。 $a, b \leq 10^6$

给定长度为 n 的数组 a ，向数组中加入一个等差数列，使得数组总和在模 m 意义下的值最小。 $n \leq 10^5, m \leq 10^9$

给定正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与非负整数 k , 可以执行至多一次操作: 选择一个连续子数组, 并把所有元素加 k 。最大化整个序列的最大公因数。 $n \leq 3 \times 10^5$ $k \leq 10^{18}$ 。

给定一个棵树，求有多少种加边方式，使得整个树变成一个边双联通分量。 $n \leq 5000$;

Q & A